

Justin Amen N'GBLOGNI

Stage de fin d'études en embodied AI, perception et robotique (5e année)

Disponible du 6 mars au 6 septembre 2027

+33 6 27 06 00 85 | justin.ngblogni@isae-supmeca.fr | 24 rue Maurice Thorez, 93200 Saint-Denis
linkedin.com/in/justin-ngblogni | github.com/Justinamenngblogni | justinamenngblogni.github.io

PROFIL PROFESSIONNEL

Élève ingénieur en 5e année (ISAE-Supméca), spécialisé en perception et commande de systèmes autonomes. Au Politecnico di Torino, j'ai mené une chaîne de navigation robotique de la perception embarquée à la commande prédictive sur GPU, validée sur robot réel. Je recherche un stage de fin d'études de 6 mois en embodied AI, perception ou contrôle-commande, en France ou à l'international.

FORMATION

Cycle ingénieur en Mécatronique, Robotique et Automatisation

ENSIL-ENSCI Limoges, 5e année à ISAE-Supméca, Paris | **Septembre 2024 - Septembre 2027**

Classe préparatoire intégrée, après un baccalauréat scientifique mention TB

ENSIL-ENSCI / École Polytechnique d'Abomey-Calavi, France et Bénin | **Octobre 2021 - Mai 2024**

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Stagiaire R&D en perception et navigation autonome

Politecnico di Torino, département DIMEAS, Turin, Italie | **Mai 2026 - Juillet 2026 (3 mois)**

- Conçu la navigation d'un TurtleBot 4 autour d'une carte de risque bi-couche (RGB-D et profondeur).
- Développé un contrôleur prédictif MPPI accéléré sur GPU, évaluant 5 120 trajectoires par cycle à 14 Hz.
- Réduit l'exposition au risque de 44% en traversée forcée et de 100% sur zones évitables, pour 2 à 9% de surcoût.
- Modélisé l'arbitrage des coûts, validé sur robot réel ; retenu YOLO26 après benchmark (46 FPS sur cible).

Formateur en robotique et intelligence artificielle

Fondation Vallet, École d'Été EEIA, Bénin | **Juillet 2022 - Août 2025 (3 ans)**

- Conçu et animé des ateliers d'IA et de robotique pour une centaine de participants d'Afrique francophone.
- Encadré le projet de fin de formation, une voiture autonome menée jusqu'au démonstrateur, sur trois éditions.

Stage ouvrier, opérateur sur ligne de montage

Stellantis Poissy, Groupe Stellantis, Poissy, France | **Juin 2025 - Juillet 2025 (1 mois)**

- Assemblé les Mokka et DS 3 Crossback en équipe, au rythme imposé par la cadence de la ligne finale.
- Exécuté les contrôles qualité et les protocoles de sécurité d'un site automobile de grande série.

PROJETS TECHNIQUES

FlyRenov : refonte d'un dévidoir motorisé asservi pour drone

Projet industriel ENSIL-ENSCI × FlyRenov, France | **Septembre 2025 - Juin 2026**

- Simplifié l'architecture : 2 moteurs au lieu de 4 et une carte ESP32 unique au lieu d'un réseau CAN.
- Dimensionné le moteur au pire cas (25 Nm, 475 W) et implémenté la commande VESC avec rampe de sécurité.
- Conçu une machine transportable par une seule personne, en DFMA sous 3DEXPERIENCE, pièces usinées CNC.

Bras robotique autonome jouant au morpion par apprentissage par renforcement

École d'Été EEIA, Bénin | **Juillet 2025 - Août 2025**

- Entraîné un agent de Deep Reinforcement Learning (DQN/PPO) atteignant 98% de réussite sur parties complètes.
- Intégré la détection du plateau par YOLO, avec inférence temps réel embarquée sur Raspberry Pi 5.

Voiture autonome conçue de bout en bout

École d'Été EEIA, Bénin | **Juillet 2021 - Août 2024**

- Conçu le véhicule : CAO Fusion 360, impression 3D, électronique et logiciel embarqué (ESP32, Raspberry Pi 4).
- Implémenté la conduite autonome par apprentissage par imitation, des capteurs à la vision (TensorFlow).

COMPÉTENCES TECHNIQUES

IA et vision : PyTorch, TensorFlow, OpenCV, YOLO, segmentation sémantique, apprentissage par renforcement.

Robotique : ROS 2, Gazebo, Isaac Sim, MPPI, commande prédictive, SLAM, filtre de Kalman, IMU, Lidar, RGB-D.

Programmation : Python, C, C++, CUDA, Linux, Git, ESP32, STM32, RTOS, Raspberry Pi, CAN, I2C, UART.

Conception : SolidWorks, Fusion 360, 3DEXPERIENCE, Matlab/Simulink, Simcenter Amesim, KiCad, Altium.

CERTIFICATIONS, LANGUES & INTÉRÊTS

Distinctions : Boursier d'excellence Fondation Vallet, 2e prix national EEIA (2021), MathWorks, Arduino.

Langues : Français (natif), anglais (B2), italien (B1 certifié), allemand (A1).

Intérêts : Automobile, robotique et IA, tourisme, dessin, musique, cuisine.